Informe Entrega 1 Proyecto Bases de Datos

Integrantes: Pedro Rojas, Dylan Barahona, Joaquín Abarzúa, Alejandro Arias, Cristian San Martín

Grupo: Team Mish

1. Narrativa y Comprensión del Problema

En la asignatura de Bases de Datos del segundo semestre del año 2025, se presenta la problemática de resolver un proyecto semestral en este caso el cual corresponde:
"Se ha ganado una licitación pública para efectuar la migración de varias fuentes de datos a una base de datos central para dar apoyo a la Gerencia General de Operaciones Integradas de la empresa CIQ".
En este caso el cliente solicita que cada gerencia del CIQ que la componen se transformen en una sola, para ello se utilizará las herramientas vistas en el curso tales como: modelamiento entidad-relación y modelo relacional.
Es importante señalar que cada una de las nuevas gerencias en la nueva base de datos se podrán relacionar entre ellas, alguna de estas es: **Gerencia de Cargo y Transporte, Gerencia de Personas y Gerencia de Planificación.**
Para empezar a abordar el tema, es necesario primero entender cómo está la división de gerencias en la empresa CIQ, para ello se tiene lo siguiente:

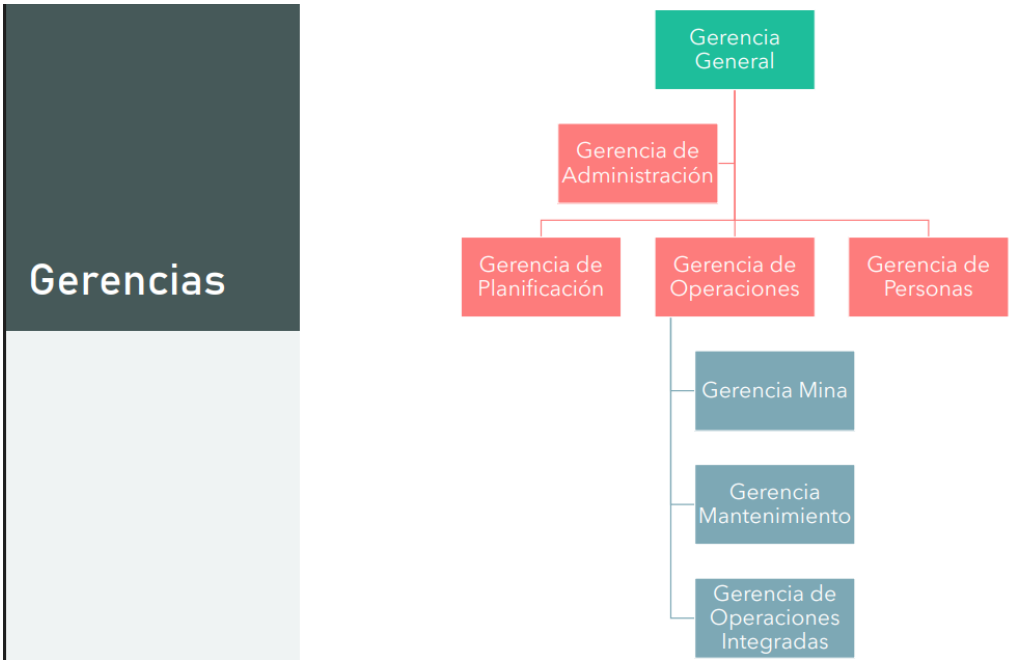


Figura 1: Gerencias del CIQ

La empresa CIQ se subdivide en distintas Gerencias, en esta primera parte del proyecto, interesa poder relacionar todas las gerencias, además de unificar las mismas si es posible. Note que, la gerencia de nuestro interés seria la **Gerencia de Operaciones**, la cual cuenta con una **Gerencia de Mina, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Operaciones Integradas.**

Las otras de interés son la Gerencia de Planificación, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Personas que en la nueva Base de Datos tienen que estar relacionadas.

Para seguir abordando el problema y empezar con la construcción de la Base de Datos lo primero también es entender cómo funciona a nivel más interno la empresa CIQ en terreno, por así decirlo. Para ello, el cliente nos proporciona el siguiente recurso.

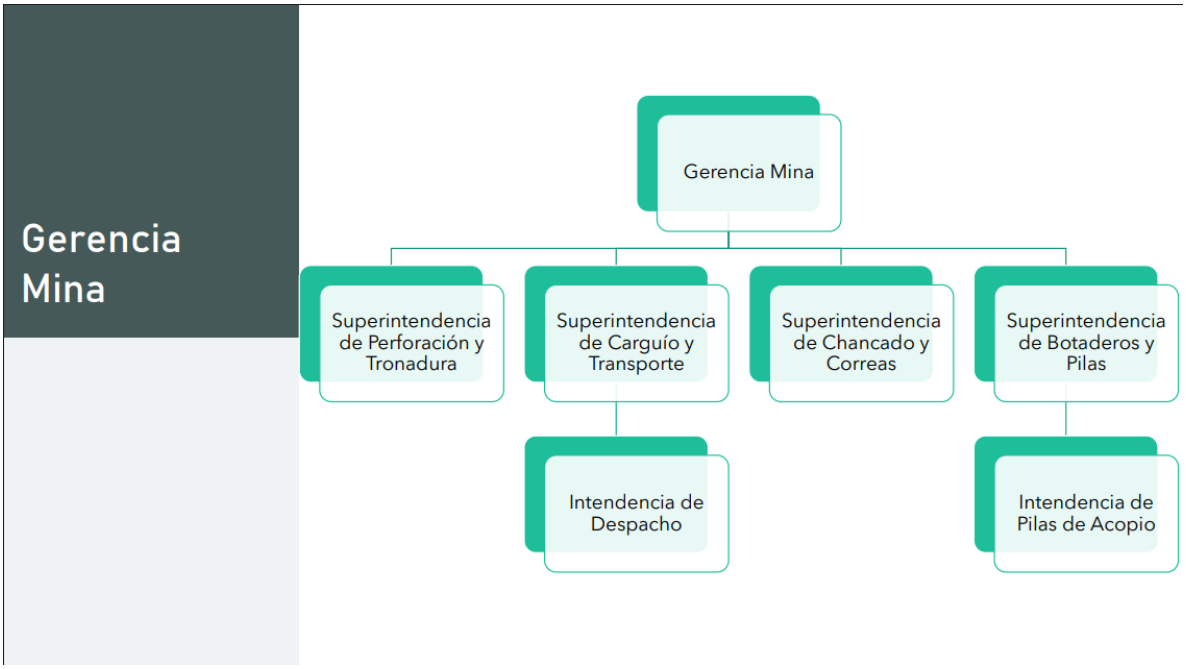


Figura 2: Gerencia Mina CIQ

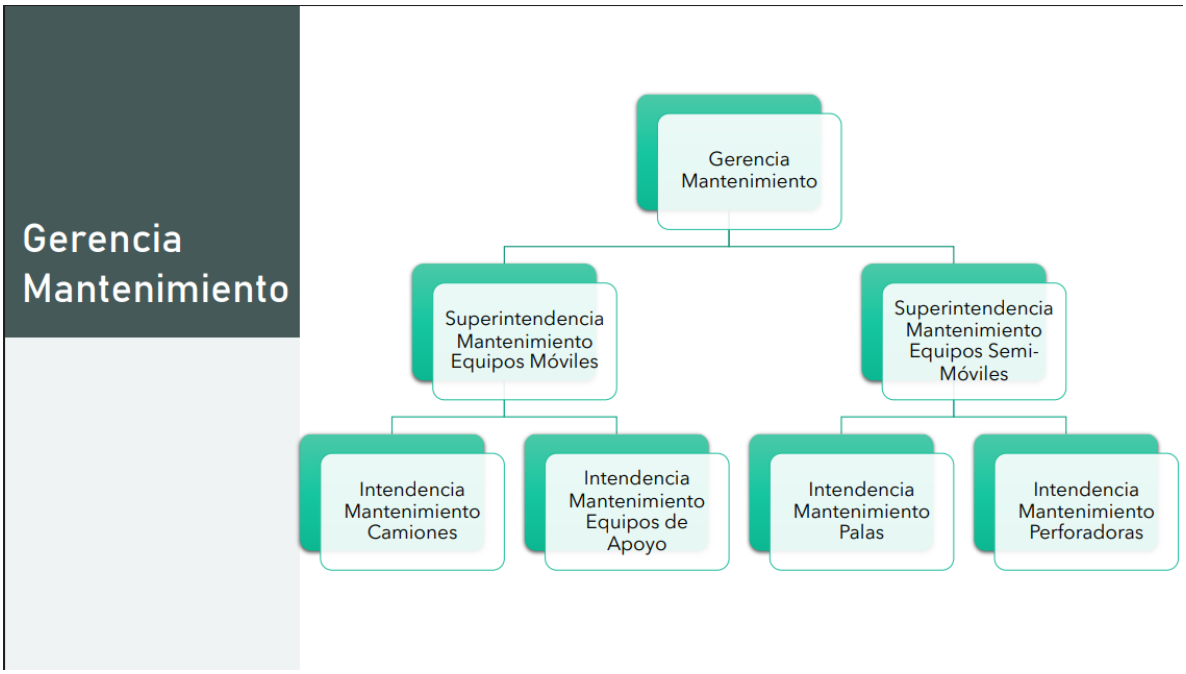


Figura 3: Gerencia Mantenimiento CIQ

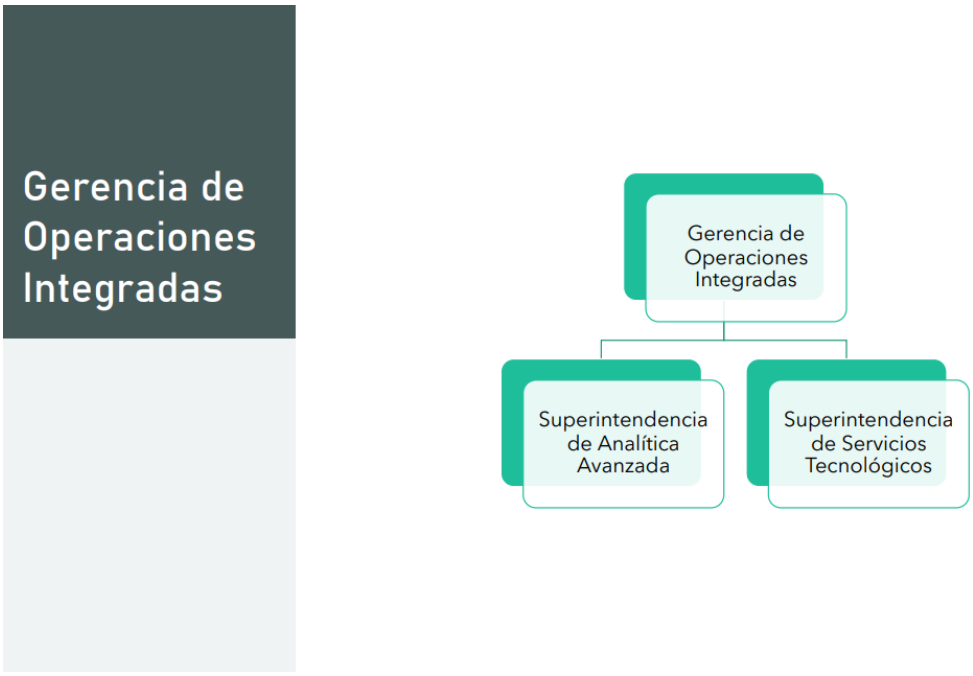


Figura 4: Gerencia de Operaciones Integradas CIQ

Gracias a la ayuda del cliente con la proporción del Organigrama de la empresa minera CIQ, se puede empezar a presentar las siguientes soluciones como integrantes del grupo:

1) La problemática para el proyecto en la entrega 1 indica poder trabajar con la Gerencia de Operaciones en general, por lo cual se debe realizar el modelo E-R y Relacional para la Gerencia de Operaciones.

2) Se debe poder relacionar las Gerencias de planificación, operación y personas:

   Sin embargo, todavía se necesita más información, como por ejemplo quienes realmente trabajan en cada zona de las gerencias, cuáles son las medidas de seguridad, qué personal es el que tenemos trabajando, maquinaria utilizada, y, por último, el objetivo de la empresa CIQ.

   Es por ello por lo que el cliente comparte un último recurso, el cuál corresponde a la lógica de negocios de la empresa

   "La empresa CIQ extrae, procesa y comercializa cátodos de cobre. Su modelo operativo se apoya en áreas que aseguran continuidad, seguridad y costos controlados."

   Dentro del documento se indica como opera la Empresa CIQ en el ámbito de planificación, operaciones mina, operaciones integradas, mantenimiento, personas y administración. También se explica el proceso productivo del cobre, y algunos roles claves.

   Ahora, teniendo la información de cómo opera básicamente cada gerencia, se procede a la solución planteada por los integrantes del grupo.

2. Plan de Acción

Ya teniendo una comprensión y un análisis de la situación la cual se presenta, se tiene el siguiente plan de acción:

1) Crear entidad Gerencia de Operaciones.
2) Relacionar Gerencia de Operaciones con Gerencia de Mina, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Operaciones Integradas.
3) Crear entidad Gerencia de Planificación y Gerencia de Operaciones, poder relacionarlas con Gerencia de Operaciones.
4) Sólo para el caso de Gerencia de Operaciones Integradas, se realizará la relación y subdivisión de sus unidades, para las otras se evaluará si es realmente necesario subdividir las unidades.
5) Cada una de las Gerencias tendrá atributos en base al documento "Lógica de Negocio para el Proyecto".
6) En caso de supuestos se realizarán saber siempre considerando una mirada empresarial y de negocios.

3. Modelo Entidad-Relación a Detalle

La primera entidad que se desea realizar es Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y Personas.

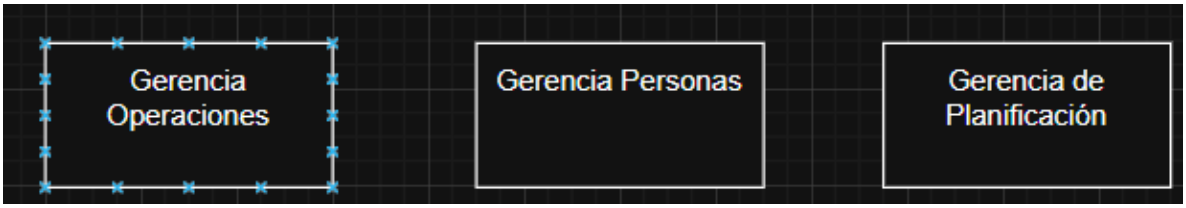


Figura 5: Entidades Gerencia Operaciones, personas y planificación

Algo a tener en cuenta para las primeras relaciones es que la gerencia de planificación es muy importante para la gerencia de personas, ya que así permite el cómo trabajar. A su vez la Gerencia de Operaciones también necesita una planificación para poder delegar a las personas, por lo cual el foco central estará en la Gerencia de Planificación. Nuestro grupo consideró que la relación entre las 3 la cual quedaría de la siguiente manera.

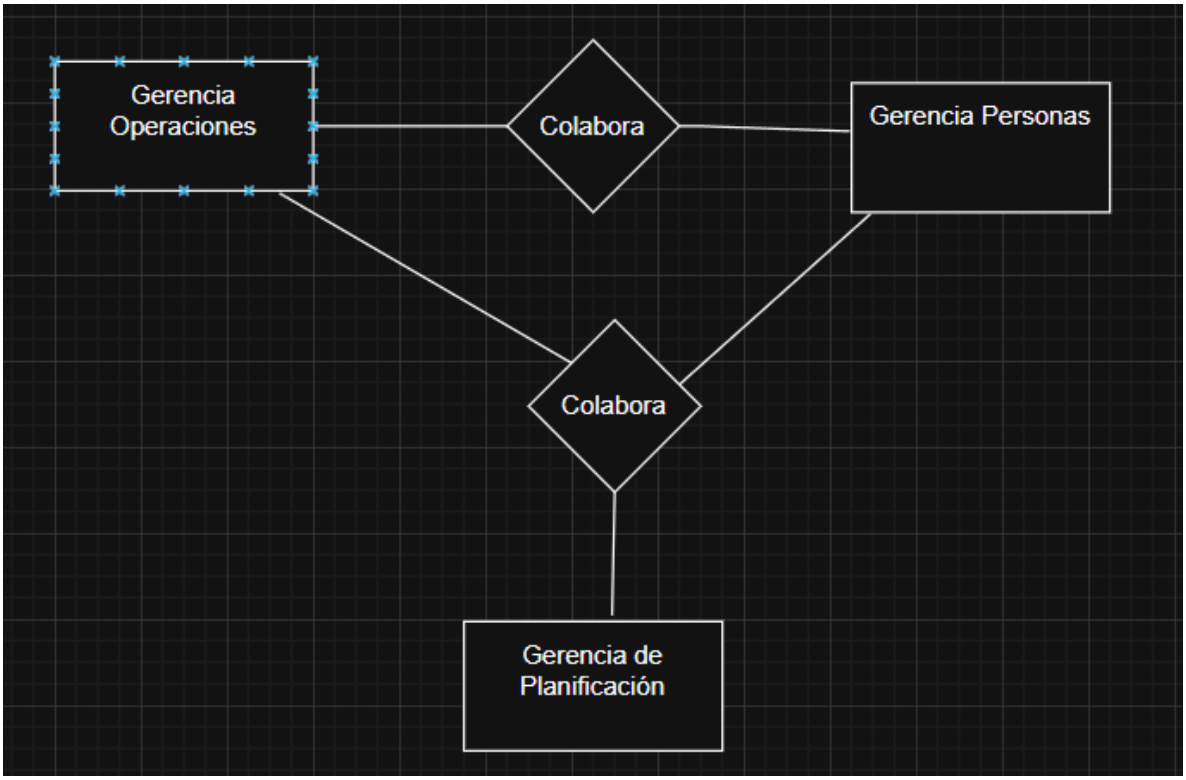


Figura 6: Entidades Gerencia Operaciones, personas y planificación con su relación

En una empresa minera como CIQ, todas las gerencias deben colaborar entre sí para poder funcionar, Operaciones colabora con la Gerencia de Personas para préstamo de personas, contratación de nuevas personas, según la obra que se requiera, a su vez planificación colabora con ambas pues, la planificación para una obra minera es de suma importancia y necesitara la ayuda de la Gerencia de Operaciones para poder supervisar las obras y a la Gerencia de Personas para poder tener el personal necesario para la extracción de los minerales.

Supuestos:

Se asume que cada Gerencia tiene a una persona a cargo a nivel global del departamento, por lo cual esa será nuestra llave primaria (PK). Pensado desde una industria esto tiene sentido existe un jefe a cargo de la gerencia.

También se agregará la cardinalidad, se asume que existe solamente una gerencia para cada tópico.

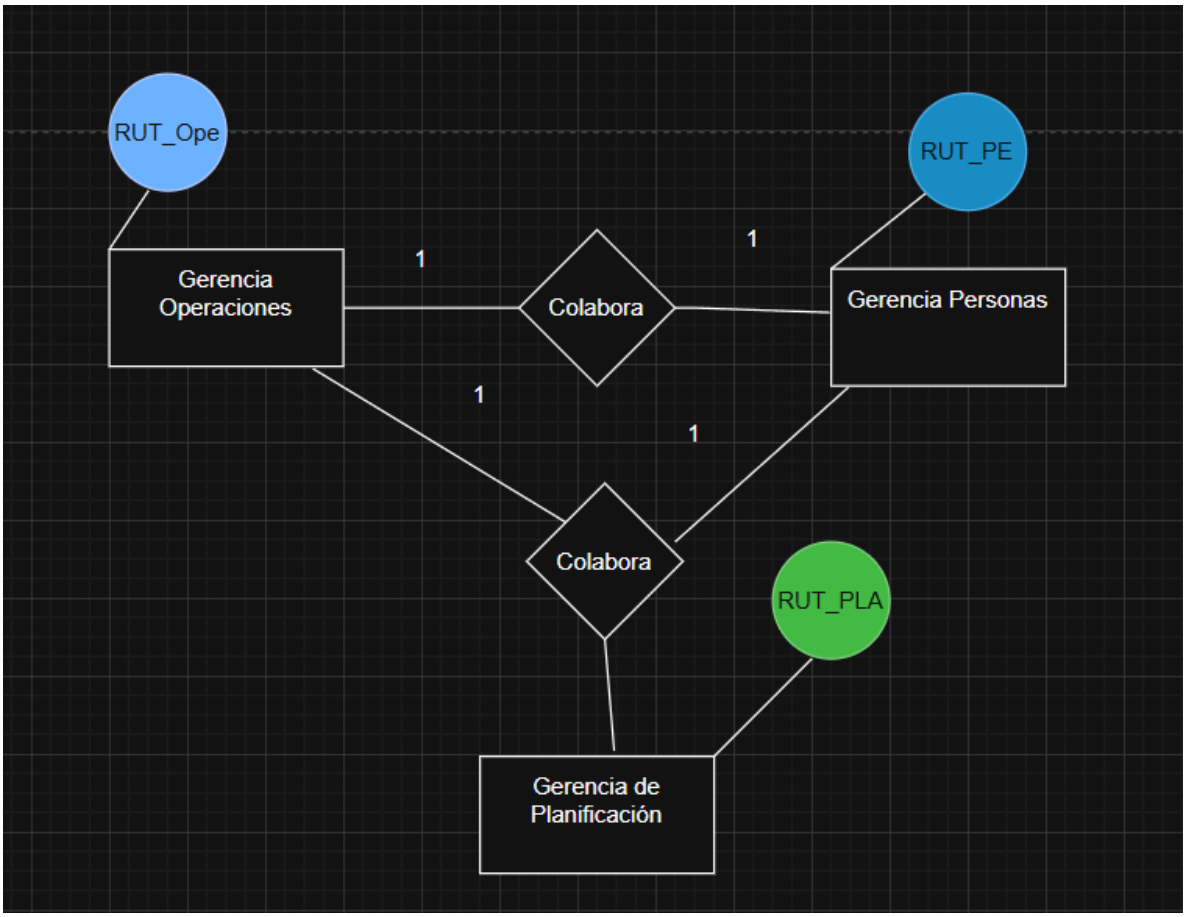


Figura 7: Entidades Gerencia Operaciones, personas y planificación con su relación y cardinalidad

Luego se tiene la cardinalidad para cada una de las relaciones las cuales serían todas de 1:1, pues existe solo una gerencia en el CIQ, mientras tanto se tiene las PK, llaves primarias para cada una de las gerencias. Con esto se resuelve una de las primeras problemáticas, la cual era que se necesitaba relacionar a las 3 gerencias de alguna manera.

Para la segunda problemática es necesario empezar a desglosar Gerencia de Operaciones.

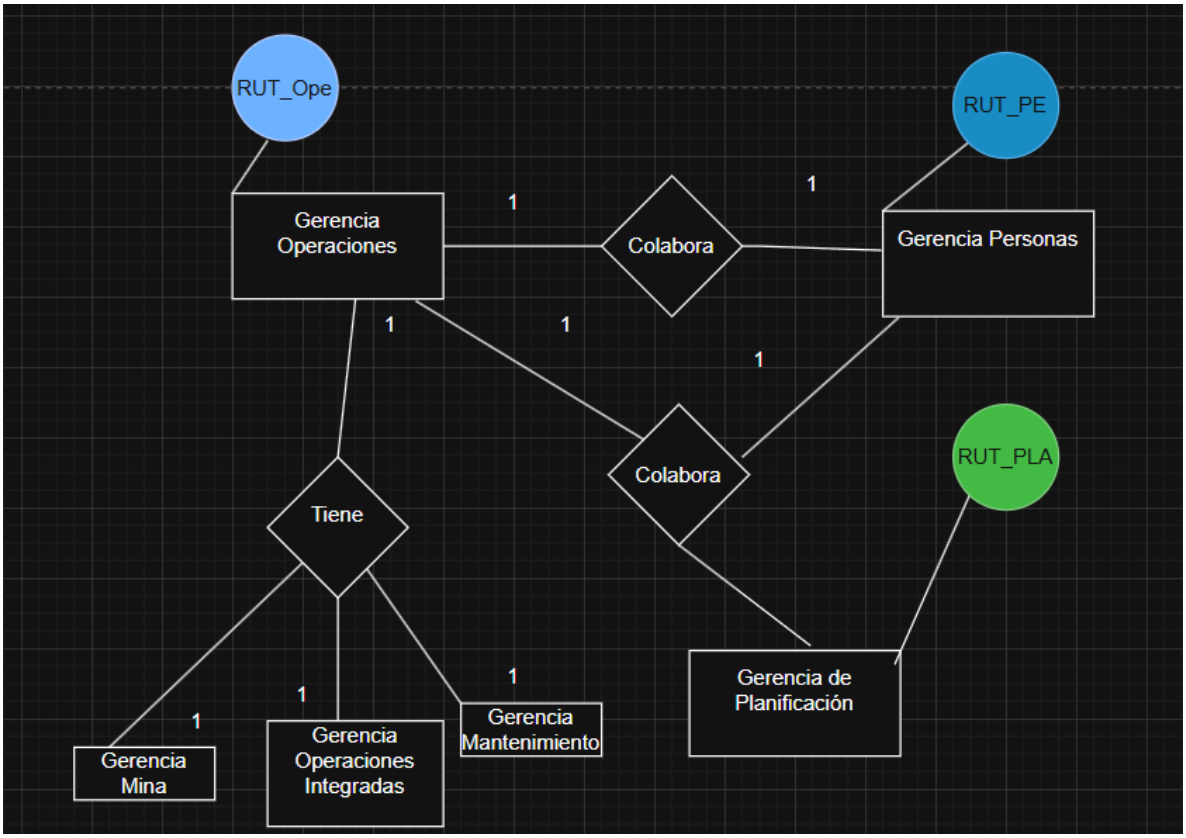


Figura 8: Desglose Gerencia Operaciones

Como se tiene que trabajar en este caso con la Gerencia de Operaciones Integradas se realizará otro desglose:

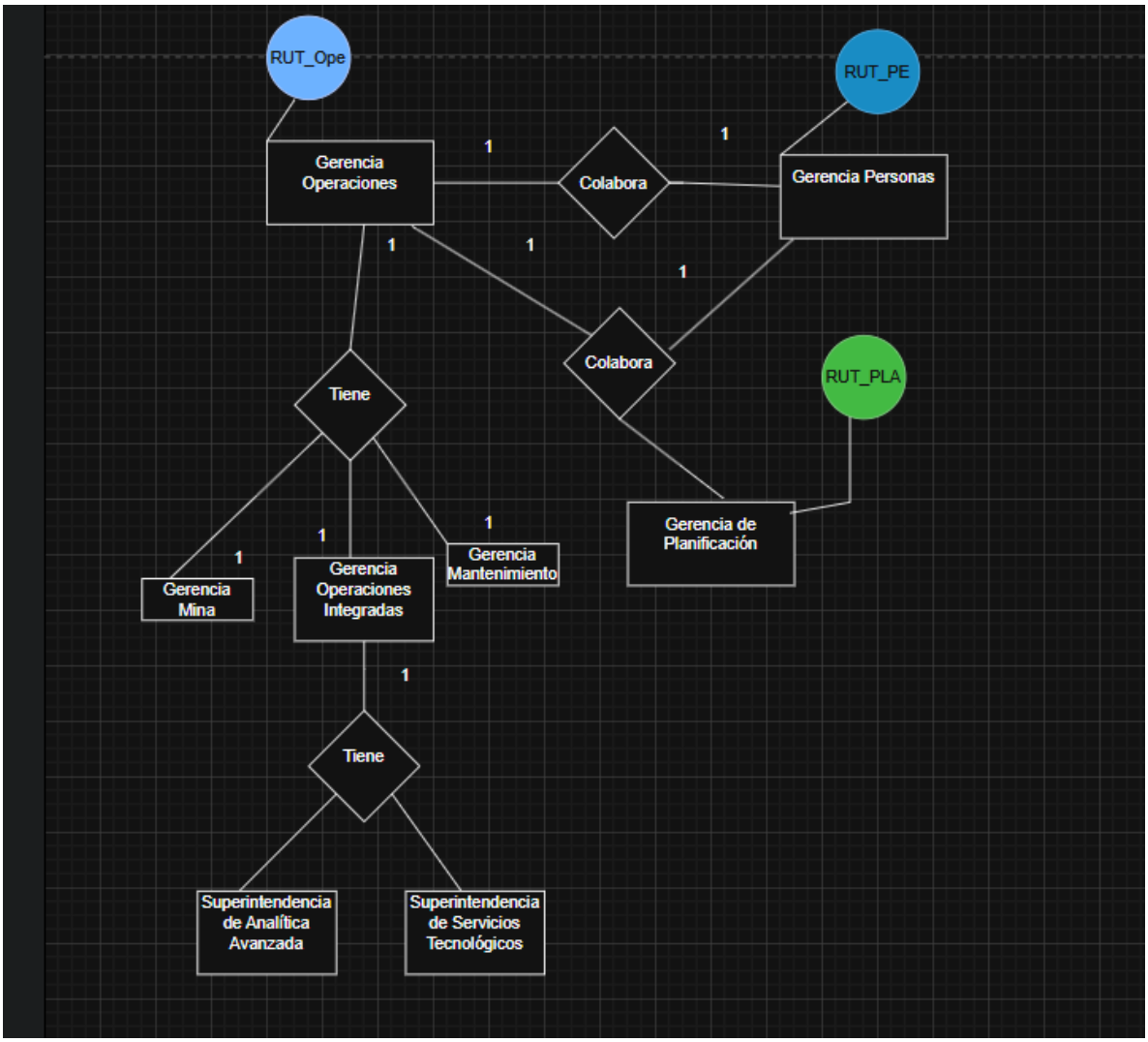


Figura 8: Desglose Gerencia Operaciones Integradas

Ahora, note que en general el modelo de bases de datos que se tiene es bastante poco escalable esto se debe, generalmente, a que muchas cosas podrían representarse como simples departamentos o áreas por lo cual se propone la siguiente solución: Superintendencia de Analítica Avanzada y Superintendencia de Servicios tecnológicos serán departamentos simplemente, y, en los atributos se colocará que tipo de departamento es (analítica, Servicio tecnológico), de igual forma, lo mismo ocurre para Gerencia Mina, Gerencia Operaciones Integradas y Gerencia Mantenimiento, las cuales son simples áreas de la gerencia de Operaciones, por lo cual el sistema de bases de datos cambia de la siguiente manera:

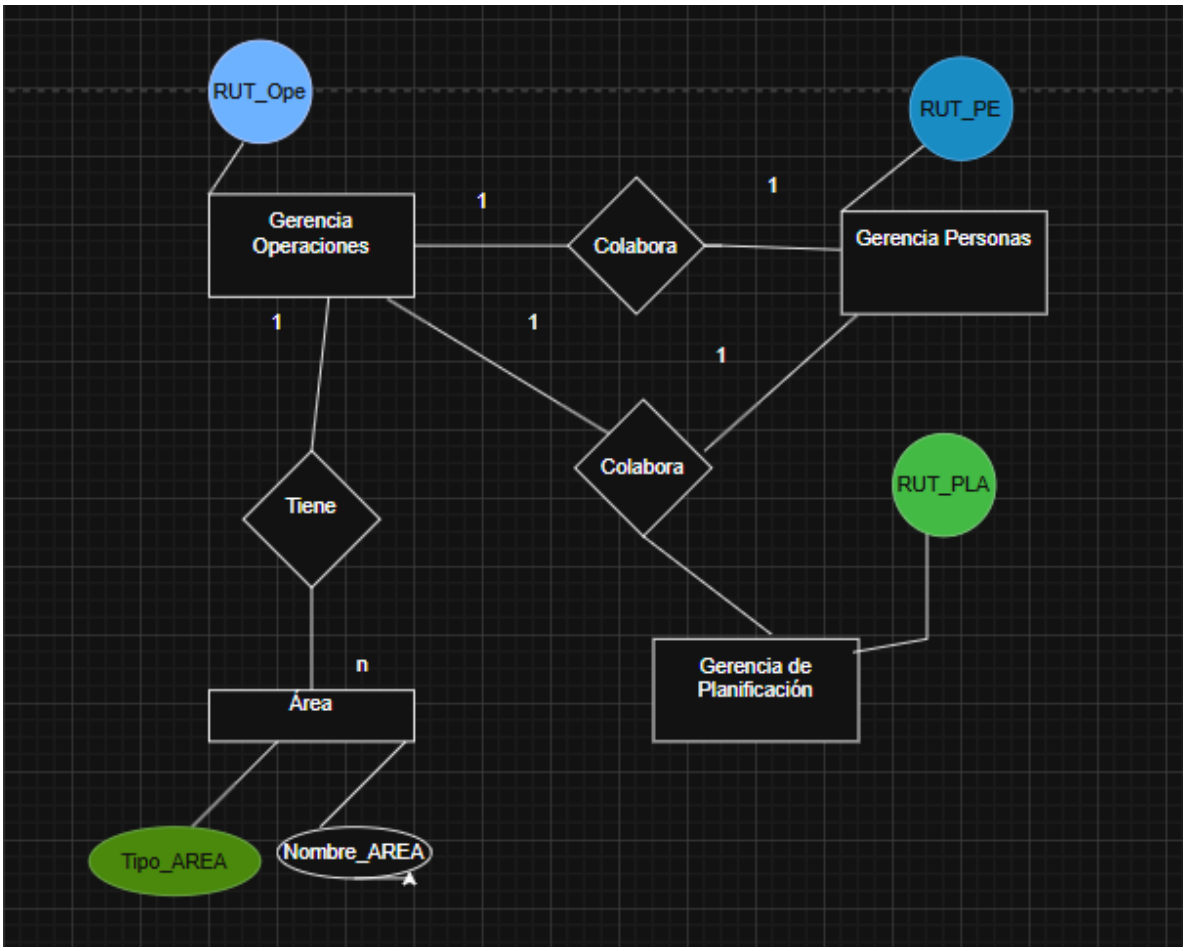


Figura 9: Se reemplaza todas las gerencias por área

Al tener ahora un Área, se tiene que muchas áreas que pertenecen a una sola gerencia de operaciones lo cual lo hace mucho más escalable y versátil, pues ahora se tiene el área de superintendencia tecnológica, el área de gerencia minera, etc. Además, se tiene una nueva cardinalidad que es 1:N.

Se asume que el tipo de área es la llave primaria, ya que puede ser una gerencia o una superintendencia.

Ahora, falta algo importante y es que faltan las personas (los trabajadores a nivel general, por lo tanto, se tendrá una entidad nueva llamada trabajador) cada trabajador está asociado a un área específica, aunque no necesariamente, **pues muchos trabajadores podrían estar trabajando en distintas áreas a la vez (supuesto).**

Queda lo siguiente en el modelo entidad-relación:

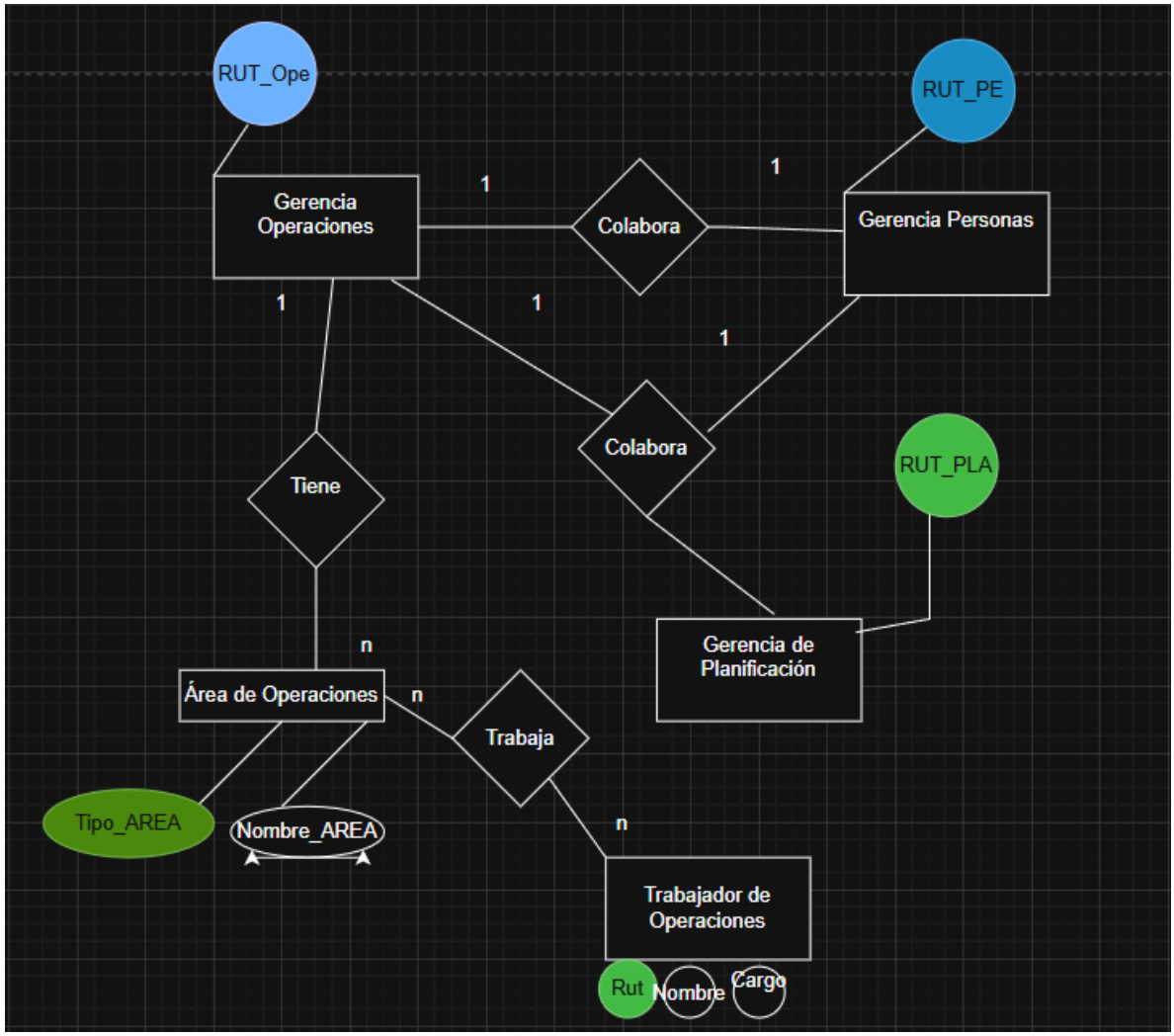


Figura 10: se agrega entidad Trabajador de Operaciones

Finalmente, se tiene:

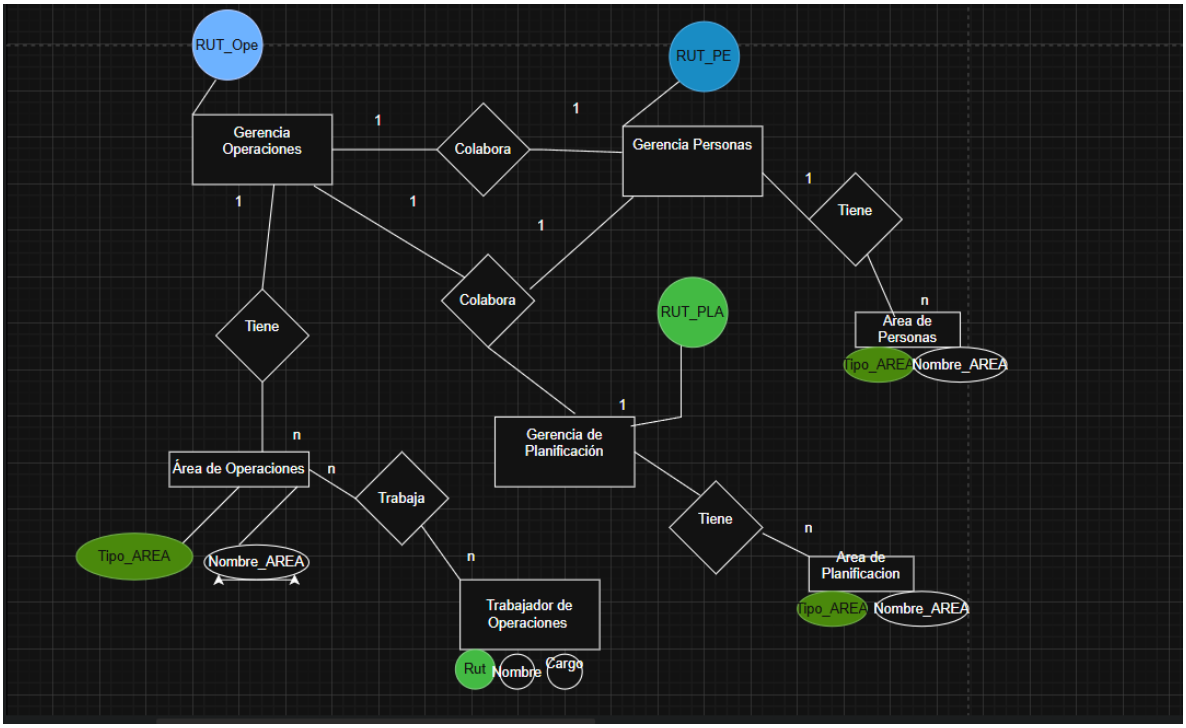


Figura 11: Modelo entidad relación finalizado con lo solicitado

Con este modelo de bases de datos se pudo unificar todas las áreas de operación, áreas de persona y áreas de planificación en solo una entidad, y ahí se contendrá, por ejemplo; Gerencia de Minas, Infraestructura de Servicios tecnológicos, entre otros.

Para la próxima entrega faltaría agregar el trabajador correspondiente para cada una de las áreas, pero este sería el modelo entidad relación presentado, el cual cumple con los requisitos mínimos solicitados 7 entidades y 5 relaciones en las cuales se tienen 1:1, 1:N y N:N

4. Modelo Relacional

Para el modelo relacional hay que tener en cuenta algunas cosas:

- Las relaciones 1:1 la relación desaparece y se copia la PK como llave foránea en cualquiera de las relaciones, siempre según conveniencia.
- Para las relaciones 1:N la relación desparece y se copia la PK como llave foránea de menor cardinalidad a la de mayor cardinalidad.
- Para las relaciones N:M la relación se transforma en tabla y la PK sería la suma de las PK de ambas tablas.

Como se puede apreciar en el modelo entidad-relación construido existe una triple relación 1:1 entre las gerencias, el problema es que esto es poco escalable y en realidad lo que se podría realizar es crear solo una entidad Gerencia o agregar una entidad extra que se llame Organización o empresa, pues así se podría relacionar 1:1 con cada gerencia y lo hace más escalable, por lo tanto para arreglar el problema se creara una entidad nueva llamada Empresa, se asume que cada empresa tiene un código único que la identifica de otras empresas de Chile, además que tiene un propósito.

Finalmente se sigue el principio anteriormente descrito y se tiene el siguiente modelo relacional con las llaves primarias (PK) y las llaves foráneas (FK).

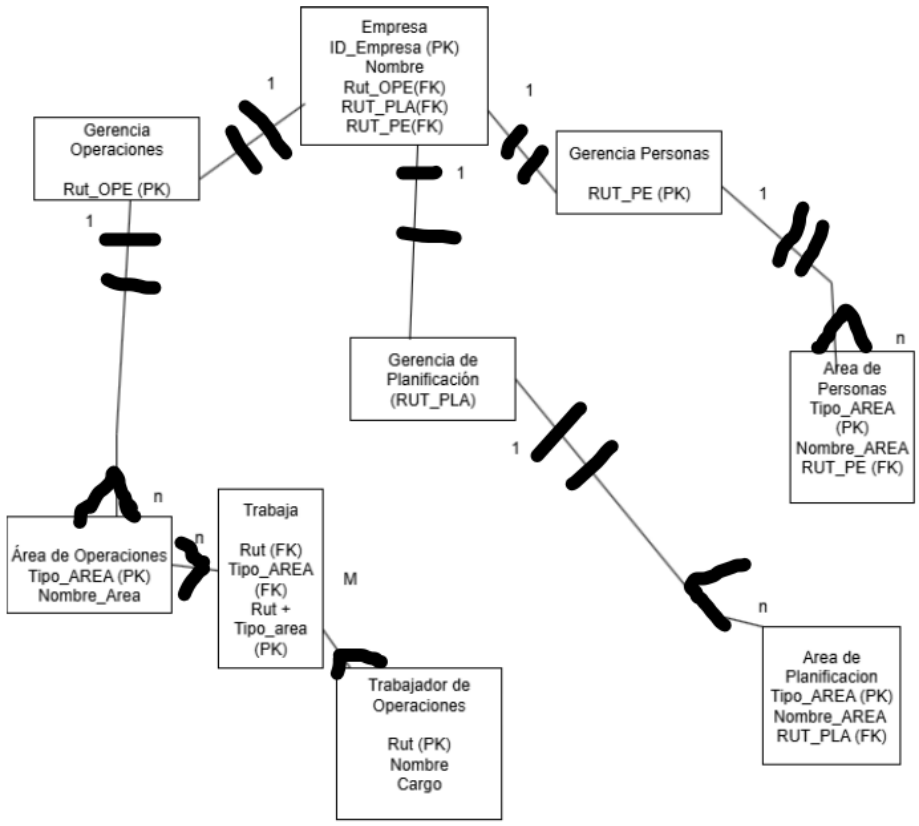


Figura 12: Modelo relacional

Note que "||" significa 1 y las flechas o también denominadas patas de gallo significa mucho, por lo cual se lee de esa manera 1 es a 1, 1 es a muchos o muchos es a muchos.

También note que, este modelo relacional es muchísimo mejor para la base de datos y elimina el error de todas las gerencias 1:1 lo cual lo hace poco escalable, ya que al final cada gerencia podría haber sido encerrada en una entidad que se llame gerencias, sin embargo, se decidió dejar de esta manera pues para cada gerencia también se le está asignando el área específica, donde ahí entraran las áreas específicas para operaciones, planificación y operaciones según corresponda. Por último, por la problemática presentada también, se deja el modelo entidad-relación corregido:

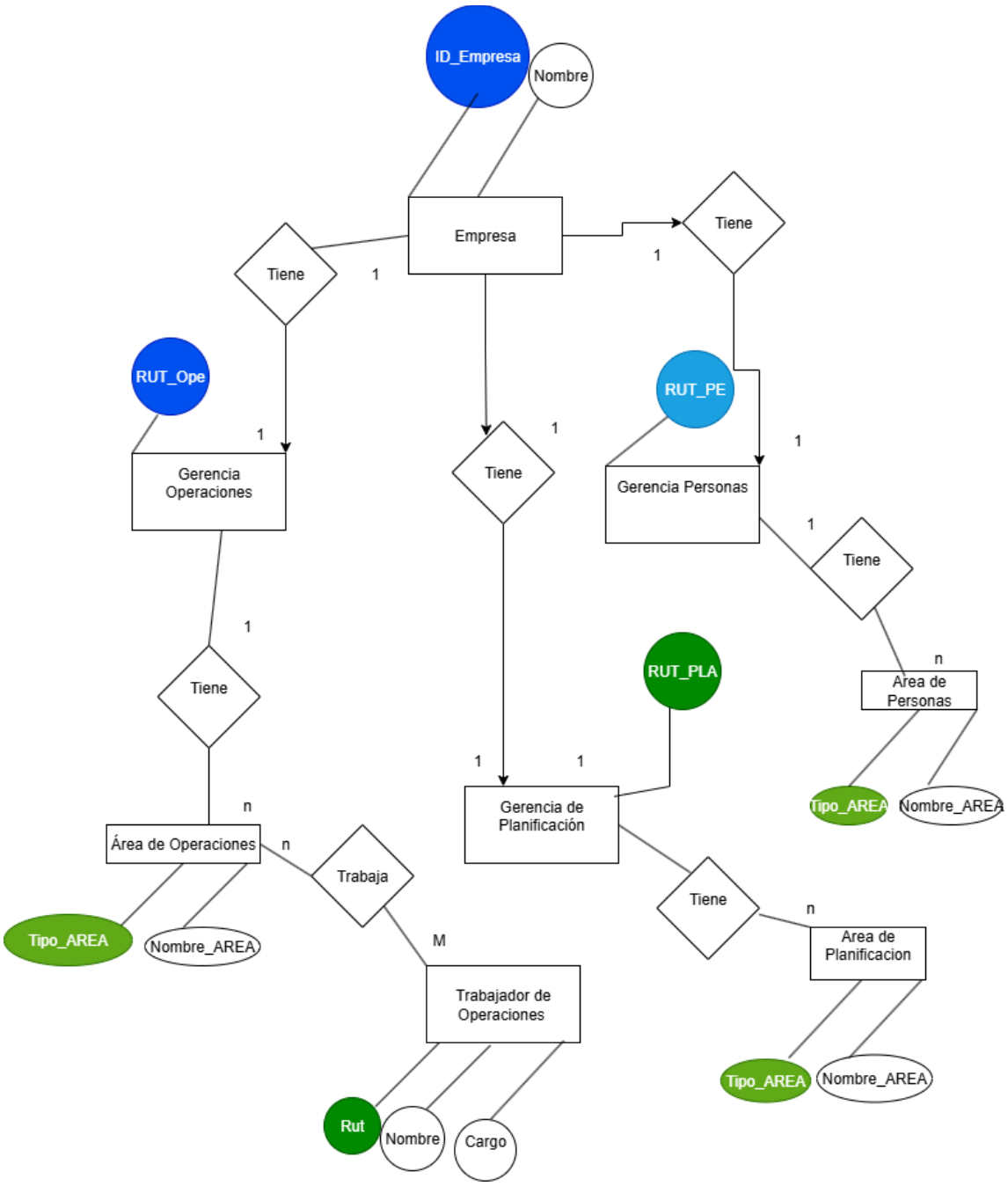


Figura 13: Modelo E-R Final

5. Conclusiones y comentarios

Como conclusión, en este informe se detalla paso a paso la metodología aplicada por el grupo, la comprensión del problema y la resolución en tópicos de bases de datos con la realización de los modelos de entidad-relación y modelo relacional. Sin embargo, el modelo todavía no está completo en su totalidad, pero cumple con lo solicitado para la entrega número 1.

También es importante señalar algunas dificultades al momento de la realización de los modelos, los cuales serían lo difícil que es en general la abstracción de los tópicos, a medida que se iba construyendo el modelo de bases de datos, se pudo apreciar cómo no era factible tener todos los departamentos separados en áreas, Por ejemplo, Gerencia de minería, y después infraestructura tecnológica, que era mucho mejor una abstracción como área y que el tipo de área sea después especificada, como gerencia o como otro departamento.

Para la próxima entrega se espera tener mayor dominio de abstracción de bases de datos y poder generar una solución oportuna, además de recibir la retroalimentación por parte del cliente Sebastián para una mejor solución.